月や星の見え方

4年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **ゆいさんは、午後6時に東の空に月を見つけ、「太陽と同じように、時こくがたつと位置が変わるはずだ」と予想しました。**

(1)　予想が正しければ、2時間後の月の位置はどうなりますか。

ア　同じ位置に見えるはず

イ　東から南のほうへ動いているはず

ウ　見えなくなっているはず

答え

考え方のとちゅう

月は東から南、西へと位置を変える。だから2時間後は㋐に近づいて見えるはず。

㋐

2 **つぎに、星の見える位置について、2人が予想を話しています。**

ゆい　月と同じように、星も時こくがたつと位置が変わると思う。

そら　星は、空にはりついているから、位置は変わらないと思う。

これまでの観察や学習をもとにして、予想を立てているのはどちらですか。

ア　そらさん　　**イ**　ゆいさん

答え

3 **月や星の位置の変わり方を、正しく調べる方法を考えます。いちばんよいものをえらびましょう。**

ア　同じ場所・決まった時こくで、方位磁針（ほういじしん）で調べる

イ　日によって観察する場所を変えながら調べる

ウ　時こくを決めずに、思い出したときに観察する

答え

© School Stock

月や星の見え方

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tsukihoshi4_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **ゆいさんは、午後6時に東の空に月を見つけ、「太陽と同じように、時こくがたつと位置が変わるはずだ」と予想しました。**

(1)　予想が正しければ、2時間後の月の位置はどうなりますか。

ア　同じ位置に見えるはず
(イ)　東から南のほうへ動いているはず
ウ　見えなくなっているはず

答え　イ

考え方のとちゅう

月は東から南、西へと位置を変える。だから2時間後は(ア)に近づいて見えるはず。

㋐ 南

2 **つぎに、星の見える位置について、2人が予想を話しています。**

ゆい　月と同じように、星も時こくがたつと位置が変わると思う。
そら　星は、空にはりついているから、位置は変わらないと思う。

これまでの観察や学習をもとにして、予想を立てているのはどちらですか。

ア　そらさん　(イ)　ゆいさん

答え　イ

3 **月や星の位置の変わり方を、正しく調べる方法を考えます。いちばんよいものをえらびましょう。**

(ア)　同じ場所・決まった時こくで、方位磁針（ほういじしん）で調べる
イ　日によって観察する場所を変えながら調べる
ウ　時こくを決めずに、思い出したときに観察する

答え　ア

考え方

大問2　これまでの観察や学習をもとに予想を立てるのが、根拠のある予想です。
大問3　場所を変えず、時こくの間を一定にすることが、正しく比（くら）べるポイントです。

© School Stock

とじこめた空気と水

4年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**ゆいさんは、実験1をもとに予想しました。**

ゆい　予想が正しければ、もっと強くおすと、体積はもっと小さくなるはずだよ。

(1)　予想が正しければ、弱い力でおしたときの体積は、強くおしたときの体積とくらべてどうなるはずですか。

ア　小さくなるはず　**イ**　同じはず　**ウ**　大きくなるはず

答え

考え方のとちゅう

おす力が強いほど、空気の体積は小さくなる。だから、弱い力でおすと、体積は強くおしたときより㋐なるはずです。

㋐

2　**つぎに、水の体積について、実験の前に2人が予想を話しています。**

ゆい　空気は、おすと体積が小さくなったから、水も同じだと思う。

そら　水は、さらさらしていて形を変えやすいから、体積も小さくなると思う。

これまでの実験の結果をもとにして、予想を立てているのはどちらですか。

ア　そらさん　**イ**　ゆいさん

答え

3　**手ごたえを、正しくくらべる方法を考えます。いちばんよいものをえらびましょう。**

ア　おす人を変えて、それぞれが思ったことをくらべる

イ　空気は注射器、水はペットボトルでおしてくらべる

ウ　同じ注射器で、同じ強さでおしてくらべる

答え

© School Stock

とじこめた空気と水

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tojikome4_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　ゆいさんは、実験1をもとに予想しました。

ゆい　予想が正しければ、もっと強くおすと、体積はもっと小さくなるはずだよ。

(1)　予想が正しければ、弱い力でおしたときの体積は、強くおしたときの体積とくらべてどうなるはずですか。

ア　小さくなるはず　　イ　同じはず　　(ウ) 大きくなるはず

答え　ウ

考え方のとちゅう

おす力が強いほど、空気の体積は小さくなる。だから、弱い力でおすと、体積は強くおしたときより(ア)なるはずです。

㋐ 大きく

2　つぎに、水の体積について、実験の前に2人が予想を話しています。

ゆい　空気は、おすと体積が小さくなったから、水も同じだと思う。

そら　水は、さらさらしていて形を変えやすいから、体積も小さくなると思う。

これまでの実験の結果をもとにして、予想を立てているのはどちらですか。

ア　そらさん　　(イ) ゆいさん

答え　イ

3　手ごたえを、正しくくらべる方法を考えます。いちばんよいものをえらびましょう。

ア　おす人を変えて、それぞれが思ったことをくらべる

イ　空気は注射器、水はペットボトルでおしてくらべる

(ウ) 同じ注射器で、同じ強さでおしてくらべる

答え　ウ

考え方

大問2　これまでの結果をもとに予想を立てるのが、根拠のある予想です。

© School Stock

物の体積と温度

4年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 3 4　めやす 15分

1 **ゆいさんは、「空気は あたためると体積が大きくなる」と予想して、実験でたしかめることにしました。**

ゆい　予想が正しければ、試験管を湯につけたとき、ガラス管の水のしるしは上に動くはずだよ。

(1)　予想が正しければ、氷水で冷やしたとき、しるしはどうなるはずですか。

ア　上に動くはず　**イ**　下に動くはず　**ウ**　動かないはず

答え

考え方のとちゅう

冷やすと、空気の体積は㋐なる。だから、ガラス管の水のしるしは㋑に動くはず。

㋐　㋑

2 **つぎは、金ぞくの体積を調べます。実験の前に、3人が予想を話しています。**

ゆい　空気も水も、あたためると体積が大きくなったから、金ぞくも大きくなると思う。

そら　金ぞくは かたくて じょうぶだから、変わらないと思う。

これまでの実験の結果をもとにして、予想を立てている人は どちらですか。

ア　ゆいさん　**イ**　そらさん

答え

3 **金ぞくの球と輪で、たしかめる方法を考えます。いちばんよいものをえらびましょう。**

ア　熱する前とあとで、球が輪を通るかどうかをくらべる

イ　熱したあとにだけ、輪を通るかどうかを見る　**ウ**　目で見て、大きさをくらべる

答え

© School Stock

物の体積と温度

4年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **ゆいさんは、「空気は あたためると体積が大きくなる」と予想して、実験でたしかめることにしました。**

ゆい　予想が正しければ、試験管を湯につけたとき、ガラス管の水のしるしは上に動くはずだよ。

(1)　予想が正しければ、氷水で冷やしたとき、しるしはどうなるはずですか。

ア　上に動くはず　(イ)　下に動くはず　ウ　動かないはず

答え　イ

考え方のとちゅう

冷やすと、空気の体積は(ア)なる。だから、ガラス管の水のしるしは(イ)に動くはず。

㋐ 小さく　㋑ 下

2 **つぎは、金ぞくの体積を調べます。実験の前に、3人が予想を話しています。**

ゆい　空気も水も、あたためると体積が大きくなったから、金ぞくも大きくなると思う。

そら　金ぞくは かたくて じょうぶだから、変わらないと思う。

これまでの実験の結果をもとにして、予想を立てている人は どちらですか。

(ア)　ゆいさん　イ　そらさん

答え　ア

3 **金ぞくの球と輪で、たしかめる方法を考えます。いちばんよいものをえらびましょう。**

(ア)　熱する前とあとで、球が輪を通るかどうかをくらべる

イ　熱したあとにだけ、輪を通るかどうかを見る　ウ　目で見て、大きさをくらべる

答え　ア

考え方

大問1　「予想が正しければ、結果はこうなるはず」と先に考えておくのが、たしかめ方の基本です。

© School Stock

自然のなかの水のすがた

4年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 ゆいさんは、実験1をもとに予想を立てました。

ゆい　おおいをすると、水は外に出られないから、水面はほとんど下がらないはずだよ。

(1)　予想が正しければ、おおいの内側には何がついているはずですか。

ア　こおり　　**イ**　何もつかない　　**ウ**　水てき

答え

考え方のとちゅう

おおいをすると、水は㋐にとどまる。だから内側に㋑がつくはずです。

㋐　　㋑

2 氷水を入れたコップの外側に水てきがついた理由を、2人が予想しています。

そら　コップの中の氷水が、外にしみ出てきたんだと思う。

かなた　実験1で空気中に水じょう気があると分かったから、それが冷えたんだと思う。

これまでの学習をもとに予想しているのはどちらですか。

ア　そらさん　　**イ**　かなたさん

答え

3 水てきがついた理由を、正しくたしかめる方法を考えます。

ア　コップの中の水に色をつけ、外の水てきに色がつくか調べる

イ　コップの外側をさわり、つめたいかどうかを調べる

ウ　コップを見ただけで判断（はんだん）する

答え

© School Stock

自然のなかの水のすがた

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
mizusugata4_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　ゆいさんは、実験1をもとに予想を立てました。

ゆい　おおいをすると、水は外に出られないから、水面はほとんど下がらないはずだよ。

(1)　予想が正しければ、おおいの内側には何がついているはずですか。

ア　こおり　　イ　何もつかない　　(ウ)　水てき

答え　ウ

考え方のとちゅう

おおいをすると、水は(ア)にとどまる。だから内側に(イ)がつくはずです。

㋐ 容器（ようき）　㋑ 水てき

2　氷水を入れたコップの外側に水てきがついた理由を、2人が予想しています。

そら　コップの中の氷水が、外にしみ出てきたんだと思う。

かなた　実験1で空気中に水じょう気があると分かったから、それが冷えたんだと思う。

これまでの学習をもとに予想しているのはどちらですか。

ア　そらさん　　(イ)　かなたさん

答え　イ

3　水てきがついた理由を、正しくたしかめる方法を考えます。

(ア)　コップの中の水に色をつけ、外の水てきに色がつくか調べる

イ　コップの外側をさわり、つめたいかどうかを調べる

ウ　コップを見ただけで判断（はんだん）する

答え　ア

考え方

大問2　実験1をもとに予想しているかなたさんが、わけのある予想です。

© School Stock

つかえる理科　4年

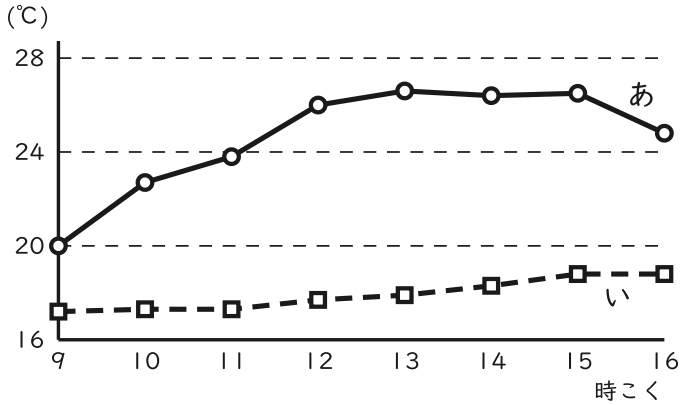
天気と気温

4年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**ゆいさんは、「晴れの日は、1日の気温の変わり方が大きい」と予想しました。下は、2つの日の気温をグラフにしたものです。**

2つの日の気温の変わり方（午前9時～午後4時）　出典：気象庁（きしょうちょう）「過去の気象データ検索」アメダス飯塚（いいづか）（2025年5月）



ゆい　予想が正しければ、晴れの日のグラフは、雨の日より大きく上がったり下がったりするはずだよ。

(1)　予想が正しければ、晴れの日のグラフは、あ・いのどちらですか。

ア　あ　　**イ**　い　　**ウ**　どちらともいえない

答え

考え方のとちゅう

気温の上がり下がりが大きいのはグラフ㋐のほうだから、これが㋑の日のグラフだと考えられる。

㋐　　㋑

2　**グラフから、さらに考えます。**

グラフあで、気温がいちばん高くなるのは いつごろですか。

ア　午前9時ごろ　　**イ**　正午をすぎたころ　　**ウ**　午後4時ごろ

答え

© School Stock

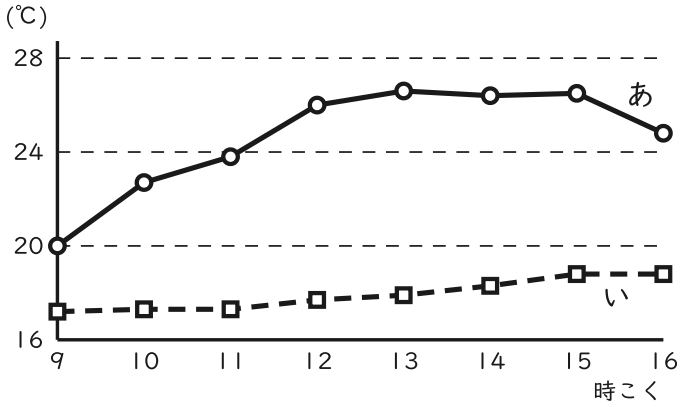
天気と気温

出典・データ（先生向け）
気象庁「過去の気象データ検索」アメダス飯塚（2025年5月13日・時別値）
気象庁「過去の気象データ検索」アメダス飯塚（2025年5月24日・時別値）
まちがい報告 tenki4_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **ゆいさんは、「晴れの日は、1日の気温の変わり方が大きい」と予想しました。下は、2つの日の気温をグラフにしたものです。**

2つの日の気温の変わり方（午前9時～午後4時）　出典：気象庁（きしょうちょう）「過去の気象データ検索（けんさく）」アメダス飯塚（いいづか）（2025年5月）



ゆい　予想が正しければ、晴れの日のグラフは、雨の日より大きく上がったり下がったりするはずだよ。

(1)　予想が正しければ、晴れの日のグラフは、あ・いのどちらですか。

㋐ ア　あ　　イ　い　　ウ　どちらともいえない

答え　ア

考え方のとちゅう

気温の上がり下がりが大きいのはグラフ㋐のほうだから、これが㋑の日のグラフだと考えられる。

㋐ あ　　㋑ 晴れ

2 **グラフから、さらに考えます。**

グラフあで、気温がいちばん高くなるのは いつごろですか。

ア　午前9時ごろ　　㋑ イ　正午をすぎたころ　　ウ　午後4時ごろ

答え　イ

© School Stock

電流のはたらき

4年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**ゆいさんは、「かん電池2個を直列(ちょくれつ)につなぐと、電流が大きくなる」と予想して、実験でたしかめることにしました。**

ゆい　予想が正しければ、検流計(けんりゅうけい)のはりのふれは、かん電池1個のときより大きくなるはずだよ。

(1)　予想が正しければ、モーターの回る速さはどうなるはずですか。

ア　1個のときより速くなるはず　**イ**　1個のときよりおそくなるはず

ウ　1個のときと変わらないはず

答え

考え方のとちゅう

直列につなぐと、電流の大きさは㋐なる。だから、モーターの回る速さは㋑なるはず。

㋐　㋑

2　**そらさんは、へい列つなぎについて予想を話しています。実験の結果、へい列つなぎのモーターの回る速さは、かん電池1個のときとほとんど同じでした。**

そら　へい列つなぎも かん電池2個だから、直列つなぎと同じように速くなると思うよ。

(1)　結果から言えることは、どれですか。

ア　そらさんの予想は正しかった

イ　かん電池の数が同じでも、つなぎ方がちがえば結果はちがう

ウ　かん電池の数がふえれば、いつでも速くなる

答え

© School Stock

電流のはたらき

4年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **ゆいさんは、「かん電池2個を直列につなぐと、電流が大きくなる」と予想して、実験でたしかめることにしました。**

ゆい　予想が正しければ、検流計のはりのふれは、かん電池1個のときより大きくなるはずだよ。

(1)　予想が正しければ、モーターの回る速さはどうなるはずですか。

㋐　1個のときより速くなるはず　　イ　1個のときよりおそくなるはず

ウ　1個のときと変わらないはず

答え　ア

考え方のとちゅう

直列につなぐと、電流の大きさは㋐なる。だから、モーターの回る速さは㋑なるはず。

㋐ 大きく　㋑ 速く

2 **そらさんは、へい列つなぎについて予想を話しています。実験の結果、へい列つなぎのモーターの回る速さは、かん電池1個のときとほとんど同じでした。**

そら　へい列つなぎも かん電池2個だから、直列つなぎと同じように速くなると思うよ。

(1)　結果から言えることは、どれですか。

ア　そらさんの予想は正しかった

㋑　かん電池の数が同じでも、つなぎ方がちがえば結果はちがう

ウ　かん電池の数がふえれば、いつでも速くなる

答え　イ

考え方

大問1　「予想が正しければ、結果はこうなるはず」と先に考えておくのが、たしかめ方の基本です。

大問2　かん電池の数が同じでも、つなぎ方がちがえば電流の大きさはちがいます。

© School Stock

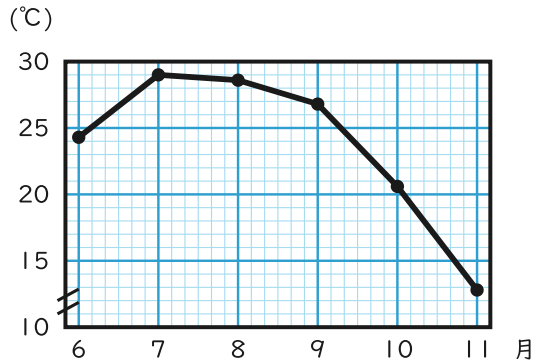
すずしくなると

4年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 ちなつさんの学級の観察記録と、飯塚市の気温のグラフです。

飯塚市の月ごとの平均気温（2025年）
出典：気象庁



ちなつさんの学級の観察記録

	7月	10月
ヘチマ	くきがよくのびた	実が茶色になった
サクラ	緑の葉がしげった	葉が落ちはじめた

(1)　10月のヘチマは実が①になり、気温は7月より②なった。

①　　②

2 冬のヘチマのようすを予想します。

ちなつ　実が茶色になったよ。冬はもっと気温が下がるから…。

(1)　そう考えられるのは、グラフのどの部分からですか。記号で答えましょう。

ア　6月から7月　　**イ**　7月から8月　　**ウ**　9月から11月

答え

考え方のとちゅう

気温は9月から11月へ㋐つづけているので、冬はもっと低くなる。ヘチマは実が㋑になったので、冬には、くきや葉が㋒と予想できる。

㋐　　㋑　　㋒

3 夏から秋への変わり方をもとにした冬のサクラの予想を、記号で答えましょう。

ア　夏に葉がしげっていたから、冬にも葉がしげっていると思う
イ　秋に葉が落ちはじめたから、冬には葉がほとんど落ちていると思う
ウ　サクラは春に花がさくから、冬にも花がさいていると思う

答え

© School Stock

つかえる理科　4年

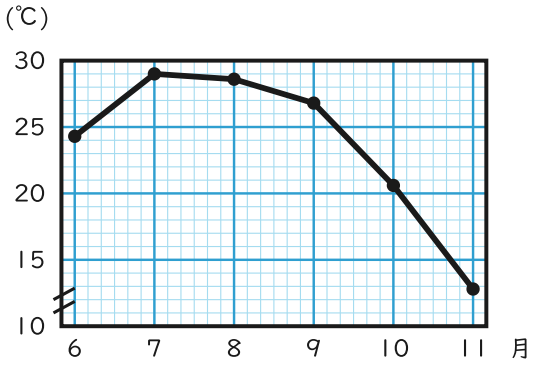
すずしくなると

出典・データ（先生向け）
気象庁「過去の気象データ検索」飯塚（2025年・月ごとの値）
まちがい報告 suzushiku4_3

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 ちなつさんの学級の観察記録と、飯塚市の気温のグラフです。

飯塚市の月ごとの平均気温（2025年）
出典：気象庁



ちなつさんの学級の観察記録

	7月	10月
ヘチマ	くきがよくのびた	実が茶色になった
サクラ	緑の葉がしげった	葉が落ちはじめた

(1)　10月のヘチマは実が①になり、気温は7月より②なった。

① 茶色　② 低く

2 冬のヘチマのようすを予想します。

ちなつ　実が茶色になったよ。冬はもっと気温が下がるから…。

(1)　そう考えられるのは、グラフのどの部分からですか。記号で答えましょう。

ア　6月から7月　　イ　7月から8月　　ウ　9月から11月

答え　ウ

考え方のとちゅう

気温は9月から11月へ㋐つづけているので、冬はもっと低くなる。ヘチマは実が㋑になったので、冬には、くきや葉が㋒と予想できる。

㋐ 下がり　㋑ 茶色　㋒ かれる

3 夏から秋への変わり方をもとにした冬のサクラの予想を、記号で答えましょう。

ア　夏に葉がしげっていたから、冬にも葉がしげっていると思う
イ　秋に葉が落ちはじめたから、冬には葉がほとんど落ちていると思う
ウ　サクラは春に花がさくから、冬にも花がさいていると思う

答え　イ

© School Stock